有限体積のコード（Python、外側の刻み $\Delta t = 0.0025\,T^*$）	ANSYS の要素で対応する所
状態（時刻 t_n、セルごと） 場：ϕ_{3D}^n, α^n, c^n, a^n　　点モデル：$\mathbf{g}^n = (\phi_1, \phi_2, \phi_0, \psi_1, \psi_2, \gamma)$、開始フラグ 生きている量 $L^n = \Sigma_i \phi_i \psi_i$（$\mathbf{g}^n$ から。始まっていないセルは 0）	同じ量を Gauss 点の状態変数に持つ（$\alpha - 1$、$\mathbf{g}$ は usermat の ustatev）
1. ϕ_{3D} と α を進める（RK4、内側の刻み $\Delta t/m$） $\dot\phi_{3D} = \beta \nabla_h^2 \phi_{3D} + k_a \alpha - r \frac{c}{k+c} \mathbf{n}_c \cdot \nabla_h \phi_{3D} - \kappa_p [\phi_{3D}]_+, \quad \dot\alpha = k_a \phi_{3D}$ ∇_h^2：7 点（壁は鏡映＝流れゼロ）。前線の項：MUSCL＋minmod の風上（TVD） $\mathbf{n}_c = \nabla c / \sqrt{\lvert\nabla c\rvert^2 + \varepsilon^2}$、$\varepsilon^2 = 10^{-6}$。$c$ は内側の各刻みで解き直す（前線が栄養に追従）	USSFin（オリバーの要素）：陽的に更新 ∇^2、∇ は NEM（近傍 30 点の重み付き最小二乗） 前線の項は風上側の MLS 勾配 α：usermat で Gauss 点ごとに積分
2. 栄養 c^{n+1} と抗菌薬 a^{n+1}（準定常） $-\nabla_h^2 c + \Lambda^2 \phi_{3D}^{n+1} L^n c = 0$、供給面で $c = 1$（$\Lambda^2 = g\ell^2/d = 1$） a も同じ式（外の面で $a = 1$、$T^* \geq 1/3$）。疎行列を AMG 前処理つき CG で解く L^n は前のステップの値 → 消費は 1 ステップ遅れる（反復しても差は刻みの誤差以下）	同じ準定常の式を要素の 2 つの栄養の場で解く（LIVING_CONS で消費に L を掛ける）
3. 新しく届いたセル（$\phi_{3D}^{n+1} \geq \phi_{\min} = 10^{-3}$、未開始） 定着済みの隣の $\mathbf{g}$ を ϕ_{3D} の重みで平均し、量 ϕ_i を生きている量の比で配分、$\psi_i = 0.999$、$\gamma = 0$ 前線は 1 ステップに数セル進むので、埋まるまで層ごとに繰り返す（仮定）	ANSYS の計算は位置で決める規則（受け継ぐ規則は Python と Abaqus の要素）
4. 点モデル（開始済みの各セル、互いに独立） 内側の刻み $k = 1..n_{\text{sub}}$、$w = k/n_{\text{sub}}$：$c^* = c_0^*[(1-w)c^n + wc^{n+1}]$、$\alpha^* = \alpha_0^*[(1-w)a^n + wa^{n+1}]$ 自分の時間で $s\Delta t/n_{\text{sub}} = 10^{-4}$ だけ進める：陰的オイラー、$\mathbf{Q}(\mathbf{g}) = \mathbf{0}$ を Newton 法（解析的な接線） Klempt et al. 2026 の式のまま（Fortran の ecology_native.f を ctypes で）→ $\mathbf{g}^{n+1}$	usermat が Gauss 点ごとに同じ Fortran を呼ぶ（eco_resjac、eco_solve）
5. 生きている量の更新 $L^{n+1} = \Sigma_i \phi_i^{n+1} \psi_i^{n+1}$（次のステップの手順 2 で使う）	同じ（状態変数から）
6. 応力（書き出す時刻だけ。成長には戻さない） ϕ_{3D} と $\alpha - 1$ を 16^3 の六面体要素ごとにセル平均 → $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$、ネオフック、$E = E_0(\phi_{3D}^2 + f)$、$\nu = 0.49$ 選択的低減積分で静的につり合いを解く（32^3、64^3 の要素でも種の応力は 0.2％ 以内）	usermat：$\mathbf{F}_e = \mathbf{F}\mathbf{F}_g^{-1}$、接線は $\mathbf{F}$ の摂動（10^{-7}）

$n \to n+1$

用語

セル	立方体を細かく刻んだ小さな箱。値はここに置く
ラプラシアン（7 点）	まわりと比べてどれだけ高いか低いか。前後・左右・上下の 6 つと自分で計算。拡散に使う
鏡映（壁）	壁の外に鏡に映した自分がいるとみなす。壁から何も出入りしない条件になる
風上（upwind）	流れてくる側の値を使う計算。流れのある問題で安定する
TVD、MUSCL、minmod	風上の計算を 2 次の精度に上げつつ、縁でガタガタしないようブレーキをかける仕組み
正則化 ε	$\nabla c \div \lvert\nabla c\rvert$ で 0 で割らないよう、分母に小さい数を足すこと
RK4	1 歩進むときに途中の傾きを 4 回測って平均する、精度の高い進め方
準定常	栄養は一瞬で行き渡るので、毎回「落ち着いた後の形」だけを計算する
1 ステップ遅れ	栄養の消費に、1 つ前の時刻の生きている量を使うこと
疎行列、CG、AMG	ほとんど 0 の大きな連立方程式を、少しずつ答えに近づけて解く（AMG は粗い格子で速める工夫）
陰的オイラー法	進んだ先の値で式を立てる進め方。手間はかかるが大きく進めても壊れない
Newton 法、接線	方程式の答えを接線をたどって探す方法。接線は「入力を少し変えたときの出力の変化」
ctypes	Python から Fortran のプログラムを呼ぶ仕組み
Gauss 点、状態変数	要素の中の計算点（1 要素に 8 個）と、そこで次の時刻へ持ち越す数値
NEM、MLS	近くの点の値に曲面を当てはめて、傾きや曲がりを出す方法（オリバーの要素）
ネオフック	ゴムのような材料のいちばん簡単なモデル
選択的低減積分	ほとんど縮まない材料で、要素が固くなりすぎないようにする工夫
F の摂動	変形を少しだけずらして答えの変化を測り、接線を数値で作ること